



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física Teórica 2

1ª prova - 2º período de 2024 26/10/2024

NOTA DA
PROVA



Instruções

1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

Nome:

Matrícula:

Prof(a):

Turma:

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Test Version: A ☐ B ☐ C ☐ D ☐

Formulário - Física 2

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2; \quad m_{\text{eletron}} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg};$$

$$m_{\text{proton}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}; \quad \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2;$$

$$k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2.$$

- Fórmulas matemáticas

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} u du = \sqrt{u^2 + a^2};$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-3/2} u du = -1/\sqrt{u^2 + a^2}$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} du = \ln[u + \sqrt{u^2 + a^2}];$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-3/2} du = u/[a^2 \sqrt{u^2 + a^2}]$$

Aproxim. binomial : $(1 + x)^n \approx 1 + nx$ se $|x| \ll 1$

- Fórmulas e leis físicas

$$\vec{F}_E = q\vec{E}; \quad \vec{E} = K \frac{q}{r^2} \hat{r}; \quad d\vec{E} = K \frac{dq}{r^2} \hat{r};$$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{int}}/\epsilon_0$$

$$U_E = k \frac{q_1 q_2}{r} \quad U_D = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

$$\vec{p}_E = q\vec{d};$$

$$\vec{\tau}_E = \vec{p}_E \times \vec{E}; \quad \vec{E}_{\text{dip}}^{\parallel} \approx 2\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3; \quad \vec{E}_{\text{dip}}^{\perp} \approx -\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3;$$

1ª questão - Considere as três afirmações abaixo.

I - Se a força sobre um dipolo num campo elétrico não é zero, então o campo elétrico não é uniforme.

II - Se a direção de um dipolo não coincide com a direção do campo elétrico, o torque sobre o dipolo tende a alinhá-lo ao campo elétrico.

III - O torque sobre um dipolo num campo elétrico uniforme só é zero se o momento de dipolo $\vec{p}$ tem a mesma direção e o mesmo

sentido que o campo elétrico $\vec{E}$.

As afirmações verdadeiras são

- A) I apenas
- B) II apenas
- C) I e II**
- D) II e III
- E) I, II e III

2ª questão - Considere o espaço vazio exceto pela presença das duas cargas positivas representadas na figura. Considere as três afirmações abaixo.

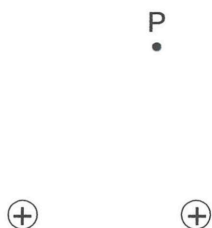
I - Existe um campo elétrico no ponto P.

II - Existe uma força no ponto P.

III - Só existe campo elétrico no ponto P se houver uma carga no ponto P.

As afirmações verdadeiras são

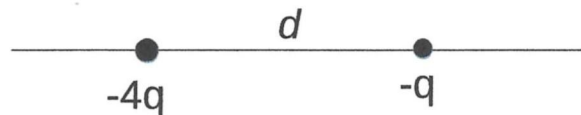
- A) I e II
- B) II e III
- C) III apenas
- D) I apenas**
- E) I, II e III



3ª questão - Uma esfera maciça não condutora de raio R carrega uma densidade de carga uniforme por todo o seu volume. A uma distância $r_1 = R/4$ do centro da esfera, o campo elétrico tem uma intensidade E_0 . Qual é a intensidade do campo elétrico a uma distância $r_2 = 2R$ do centro da esfera?

- A) $E_0/4$
- B) $E_0/2$
- C) E_0**
- D) $2E_0$
- E) $E_0/64$

4ª questão - A figura mostra duas cargas negativas sobre uma linha reta, separadas pela distância d . As cargas são livres para se mover, mas uma terceira carga é posta sobre a linha reta de tal modo que todas as cargas ficam em equilíbrio. A terceira carga é

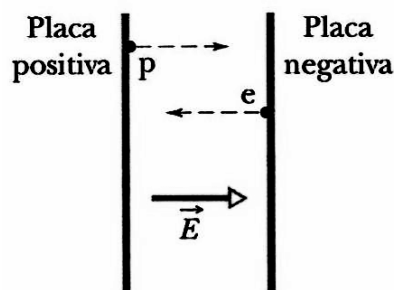


- A) Negativa e está à esquerda de $-4q$.
- B) Positiva e está à esquerda de $-4q$.
- C) Positiva e está à direita de $-q$.
- D) Negativa e está entre $-4q$ e $-q$.
- E) Positiva e está entre $-4q$ e $-q$.**

5ª questão - Na situação da questão anterior, a que distância de $-q$ está a terceira carga?

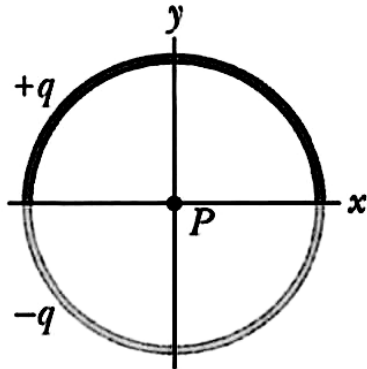
- A) $d/3$**
- B) $3d$
- C) $4d$
- D) $d/4$
- E) d

6ª questão - Duas placas grandes de cobre, mantidas a 5,0 cm de distância, são usadas para criar um campo elétrico uniforme, como mostra a figura. Um elétron é liberado da placa negativa ao mesmo tempo que um próton é liberado da placa positiva. Ambas as partículas são liberadas em repouso e a massa do próton é 1840 vezes a massa do elétron. Desprezando a interação entre as partículas, a que distância da placa positiva uma partícula passa pela outra?



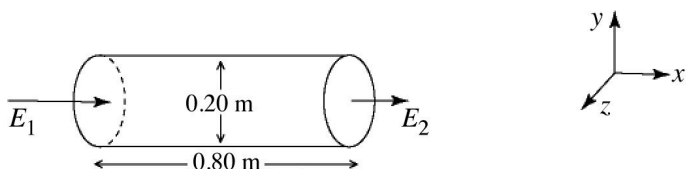
- A) $2,7 \times 10^{-5} \text{ m}$**
- B) 2,7 mm
- C) 2,5 cm
- D) 0,49 cm
- E) É impossível determinar sem saber o módulo do campo elétrico.

7ª questão - Duas hastes curvas de plástico, uma de carga q e outra de carga $-q$, formam uma circunferência de raio R . A distribuição de carga é uniforme tanto no arco positivo quanto no arco negativo. Qual das afirmações abaixo é correta sobre o campo elétrico $\mathbf{E}$ no ponto P ?



- A) $E=0$
- B) $E=q/(\pi^2\epsilon_0 R^2)$ apontando para baixo**
- C) $E=q/(\pi^2\epsilon_0 R^2)$ apontando para cima
- D) $E=q/(\epsilon_0 R^2)$ apontando para baixo
- E) $E=q/(\epsilon_0 R^2)$ apontando para cima

8ª questão - Um campo elétrico não uniforme é direcionado ao longo do eixo x e sua magnitude varia com x , mas não com y ou z . O eixo de uma superfície cilíndrica, com 0,80 m de comprimento e 0,20 m de diâmetro, está alinhado paralelamente ao eixo x , como mostra a figura. Os campos elétricos E_1 e E_2 , nas extremidades da superfície cilíndrica, têm magnitudes de 5000 N/C e 1000 N/C, respectivamente, e são direcionados como mostrado. ($\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$) A carga envolvida pela superfície cilíndrica é

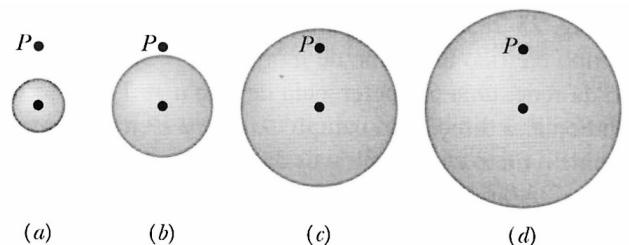


- A) -1.1 nC**
- B) 2,5 nC
- C) -7.5 nC
- D) -2.5 nC
- E) 1.7 nC

9ª questão - Um fio reto muito longo tem densidade linear de carga $\lambda = -5,4 \times 10^{-9} \text{ C/m}$. O fio é envolvido por uma casca cilíndrica coaxial muito fina, feita de material isolante, com 1,5 cm de raio. A casca cilíndrica tem uma densidade superficial de carga constante η na sua superfície externa. O valor de η que anula o campo elétrico fora da casca cilíndrica é

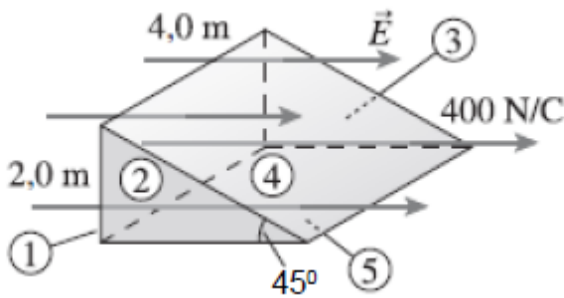
- A) $5,4 \times 10^{-9} \text{ C/m}^2$
- B) $3,0 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$
- C) $1,1 \times 10^{-7} \text{ C/m}^2$
- D) $3,0 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$
- E) $5,7 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$**

10ª questão - As quatro esferas na figura são maciças, cada uma com a mesma carga Q uniformemente distribuída pelo seu volume. A distância de cada ponto P ao centro da esfera correspondente é a mesma. Se E_a , E_b , E_c e E_d são os módulos do campo elétrico produzido por cada esfera no ponto P correspondente, é correto afirmar que



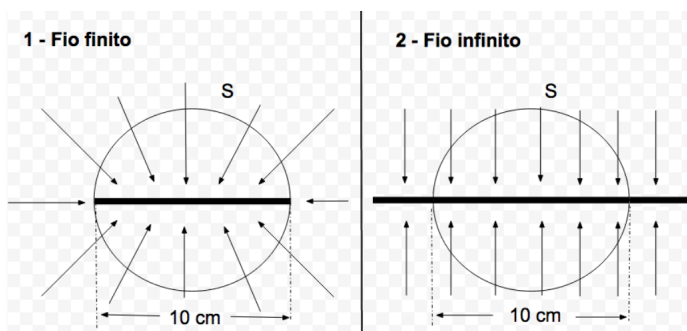
- A) $E_a > E_b > E_c > E_d$
- B) $E_d > E_c > E_b > E_a$
- C) $E_a = E_b > E_c > E_d$**
- D) $E_a = E_b > E_c = E_d$
- E) $E_a = E_b < E_c = E_d$

11ª questão - O campo elétrico na região descrita no desenho abaixo é homogênea. Determine o fluxo do campo elétrico através da superfície 4 que está inclinada de um ângulo de 45 graus com a horizontal.



- A) $4000 \text{ Nm}^2/\text{C}$
- B) $-4000 \text{ Nm}^2/\text{C}$
- C) $3200 \text{ Nm}^2/\text{C}$**
- D) $-3200 \text{ Nm}^2/\text{C}$
- E) $6400 \text{ Nm}^2/\text{C}$

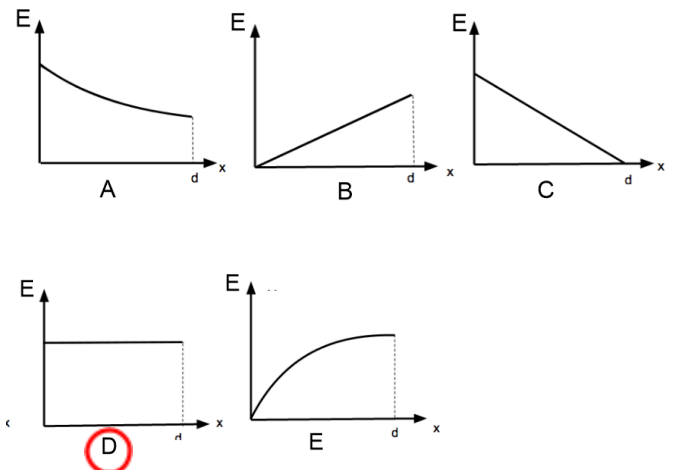
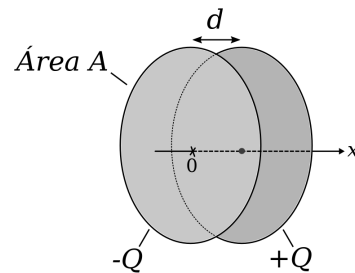
12ª questão - Considere os dois fios ilustrados na figura abaixo: um fio de comprimento L e um fio infinito, ambos muito finos e carregados negativamente. A densidade linear de carga é a mesma para os dois fios. As setas representam as linhas de campo em cada caso. Para cada um dos fios calculamos o fluxo de campo elétrico através das superfícies S (idênticas nos dois casos). É correto afirmar que



- A) Os fluxos são negativos nos dois casos, mas o fluxo no caso 1 é maior que o fluxo no caso 2.
- B) Os fluxos são negativos nos dois casos, mas o fluxo no caso 2 é maior que o fluxo no caso 1.
- C) Os fluxos são nulos nos dois casos.
- D) Os fluxos são positivos e iguais nos dois casos.
- E) Os fluxos são negativos e iguais nos dois casos.**

13ª questão - Um capacitor é um dispositivo eletrônico formado por duas placas metálicas idênticas, carregadas com cargas $\pm Q$, separadas por uma distância d, conforme ilustrado abaixo.

Capacitores comerciais são construídos com placas cujos diâmetros são muito maiores que a separação d e são de grande interesse em aplicações de eletrônica. Considerando o capacitor comercial abaixo, com a origem do referencial na placa negativa, assinale a opção que melhor descreve a intensidade do campo elétrico entre as placas carregadas $\pm Q$.



14ª questão - O anel da figura abaixo tem raio R e uma carga positiva Q uniformemente distribuída sobre ele. Qual é o campo elétrico no ponto P localizado no centro do anel?

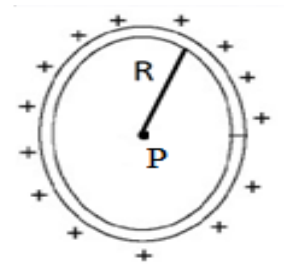
A) zero

B) $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{xQ}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \hat{i}$

C) $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^2} \hat{i}$

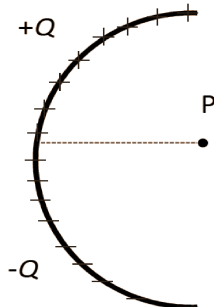
D) $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r} \hat{i}$

E) $|\vec{E}| \rightarrow \infty$



15ª questão - Uma carga positiva $+Q$ está uniformemente distribuída na metade superior do semicírculo e uma carga negativa $-Q$ está distribuída na metade inferior, como mostrado na figura abaixo. Qual é a direção e sentido do campo elétrico no ponto P (ponto P está no centro do semicírculo)?

- A) $\uparrow$
- B) $\leftarrow$
- C) $\downarrow$
- D) $\rightarrow$
- E) $\searrow$



--- Fim da prova ---

--- --- ---

Folha para rascunho

Destaque essa parte caso deseje levar cópia das respostas marcadas

[illegible]